

정밀도로지도를 기반으로한 자율주행용 가상 시뮬레이션 도로 변환방안

Modeling of Virtual Simulation Road for Autonomous Driving based on HD maps

박 관	Park, Goan	정회원 · 대구광역시 중구청 교통과 (E-mail : whitelion4@korea.kr)
김 도 균	Kim, Dokyun	정회원 · 경북도립대학교 토목공학과 (E-mail : civildokun@hanmail.net)
하이더 이브라힘	Haider, Ibrahim	칼리파대학교 토목공학과 (E-mail : 100058641@ku.ac.ae)
최 지 향	Choi, Jiyoung	정회원 · 영남대학교 건설시스템공학과 · 교신저자 (E-mail : wlgid1028@ynu.ac.kr)

ABSTRACT

PURPOSES : This study aimed to develop data conversion of NGII HD maps to OpenDRIVE format for virtual road implementation for autonomous-driving verification.

METHODS : A method of defining the reference line of OpenDRIVE on the centerline of an NGII HD map is proposed. According to the construction characteristics of the NGII HD map, the optimal conversion method through parametric cubic polynomials was used in the form of piecewise and clamped cubic polynomials.

RESULTS : The study focused on curved roads that may cause problems when converting HD map data into OpenDRIVE formats. As a result of data conversion, a reference line was defined to precisely follow the alignment of NGII HD maps drawn based on MMS data, and a lively virtual road was reproduced through road lane width and lane expression.

CONCLUSIONS : A virtual road in the same environment as a real road, which is one of the important factors in verifying autonomous driving technology through virtual driving simulation, was constructed. The piecewise-polynomial normal was 0.008 m on average, and as a result of calculating the distance between the endpoint coordinates of the road object and the endpoint coordinates of the converted road object on the NGII HD map, the difference between the two points was 0.163 m on average. The clamped cubic polynomials normal was observed to be an average of 0.170 m.

Keywords

HD map, OpenDRIVE, autonomous, piecewise-polynomial, clamped cubic polynomials, parametric cubic polynomial

Corresponding Author : Choi, Jiyoung
Department of Civil Engineering, 280 Dachak-ro,
Gyeongsan-si 38541, Korea
Tel : +82.10.5850.0852 Fax : +82.53.810.4622
E-mail : wlgid1028@ynu.ac.kr

International Journal of Highway Engineering
http://www.ksre.or.kr/
ISSN 1738-7159 (Print)
ISSN 2287-3678 (Online)
Received Jan. 26, 2022 Revised Jan. 28, 2022 Accepted Mar. 28, 2022

1. 서론

1.1. 연구의 배경 및 목적

최근 자율주행 차량의 출시로 자율주행자동차의 상용화에 대한 사람들의 관심이 증가하고 있다. 미국 자동차

공학회(SAE, 2021)에서는 Table 1과 같이 자율주행 자동차의 단계를 분류하였으며, SAE(Society of Automotive Engineers)에 따르면, Level 1(운전자 보조) ~ Level 2(부분 자동화)는 운전자가 차량을 통제하는 상황에서 운전 보

조 기능이 추가된 단계로 엄밀하게는 자율주행자동차라 할 수 없고, 자율주행자동차의 인공지능이 차량을 통제하는 Level 3(조건부 자동화) 이상을 자율주행자동차라 할 수 있다. 현재 국·내외에서 자율주행 기술개발에 많은 시간과 인력이 투자되고 있는 반면, Level 3 이상의 자율주행 기술의 안전성 및 신뢰성 수준을 평가할 수 있는 체계가 확립되어 있지 않다.

Table 1. SAE(J3016) Automation Levels

Level	Name	Driving Modes
Human driver monitors the driving environment		
0	No Automation	n/a
1	Driver Assistance	Some driving modes
2	Partial Automation	
Automated driving system monitors the driving environment		
3	Conditional Automation	Some driving modes
4	High Automation	Many driving modes
5	Full Automation	All driving modes

이러한 평가 프로세스 개발을 위해 독일에서는 시나리오 분석 및 품질 측정, 구현 프로세스, 테스트로 이루어진 PEGASUS(Project for the Establishment of Generally Accepted quality criteria, tools and methods as well as Scenarios and Situations) 프로젝트를 진행하여 시뮬레이션을 통해 가능한 한 많은 테스트를 다루고 필드 검증을 통해 유효성을 입증하는 도구를 개발하고 있다 (Winner et al., 2019). Kim(2020)에 의하면, 국내에서는 ITS(Intelligent Transport System) 기반 지능형 자동차부품시험장(자동차부품진흥원), 자율주행시험도시(K-City, 한국교통안전공단), 기상환경 재현 도로 성능평가 시험 시설(한국건설기술연구원) 등과 같은 테스트 베드 인프라 구축을 통한 실차시험 평가 방법과 현실 상황에서 대응방식을 결정하기에 한계가 있고 위험성이 높은 경우를 대비하기 위한 시뮬레이션 검증을 통해 자율주행 기술의 평가 도구를 도출할 전망으로 보인다. 이때 시뮬레이션을 위한 가상주행환경 구축은 매우 중요한 요소이다. 실제 도로와 동일한 가상주행환경은 NGII HD map, HERE HD Live map, TomTom HD map 등과 같은 정밀도로지도 데이터를 기반으로, 정적인 도로 네트워크의 논리적 표현이 가능한 OpenDRIVE 형식을 통해 구축할 수 있다. 하지만 정밀도로지도의 형식과 포함하고 있는 데이터의 종류에 따라 OpenDRIVE 포맷으로 변환하는 과정에서 다양한 문제가 발생할 수 있다.

OpenDRIVE 포맷의 도로 표현은 직선(straight lines), 나선(spiral), 호(arc), 3차 다항식(poly3, paramPoly3)을 통해 정의할 수 있지만 NGII HD map의 특성상 설계도

가 아닌 현장 실측자료를 사용하여 나선 또는 호의 표현이 용이하지 않다. 따라서 OpenDRIVE 포맷에서는 4차 이상의 고차다항식을 사용한 도로 표현이 불가능하여 실측자료를 바탕으로 HD map 자료에 가장 근사한 곡선부 차로 재현에 어려움이 있을 수 있다. 또한 대부분의 기존연구에서 정밀도로지도를 OpenDRIVE 포맷으로 변환하는 방법을 제시하고 있으나, 변환의 구체적인 방법 및 변환에 따른 오차량과 가상주행을 통한 유효성을 제시하지 않고 있다.

이에 본 연구에서는 NGII HD map 데이터를 OpenDRIVE 포맷으로 변환할 때 문제가 될 수 있는 직·곡선 혼재 구간 차로 표현의 정확도를 높일 수 있는 최적 변환방안을 제시하고, 그 결과의 유효성을 평가하고자 한다.

1.2. 연구의 범위 및 내용

본 연구는 Fig. 1의 (a)와 같은 총 부지 면적이 976,693.9m²인 대구광역시 수성구 대흥동 일원의 수성의료지구(자율주행차 시범운행 지구) 내부 도로를 대상지로 선정하여 약 7.3km연장의 도로 중 직·곡선 혼재 구간 도로를 중심으로 데이터 최적 변환 방안에 대하여 연구하였다.

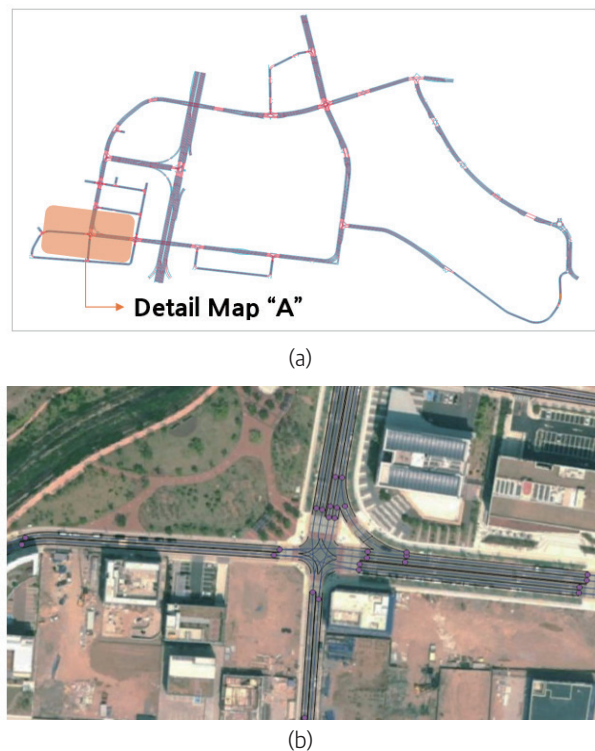


Fig. 1 Test Area of NGII HD Map(a) Detail Map "A"(b)

2장에서는 데이터 변환과 관련된 기존 연구 고찰 및 국·내외 정밀도로지도 및 OpenDRIVE 구축현황에 관한 소개를, 3장에서는 정밀도로지도와 OpenDRIVE의 차이점 및 변환 시 발생할 수 있는 문제점을 자세하게 다루었다. 4장에서는 Fig. 2와 같이 본 연구의 핵심이 되는 데이터 최적

변환 방법에 관하여 설명하였으며, 마지막으로 5장에서는 최적 변환 결과 비교 및 향후 연구 방향에 관하여 기술하는 것으로 본 논문을 마무리하였다.

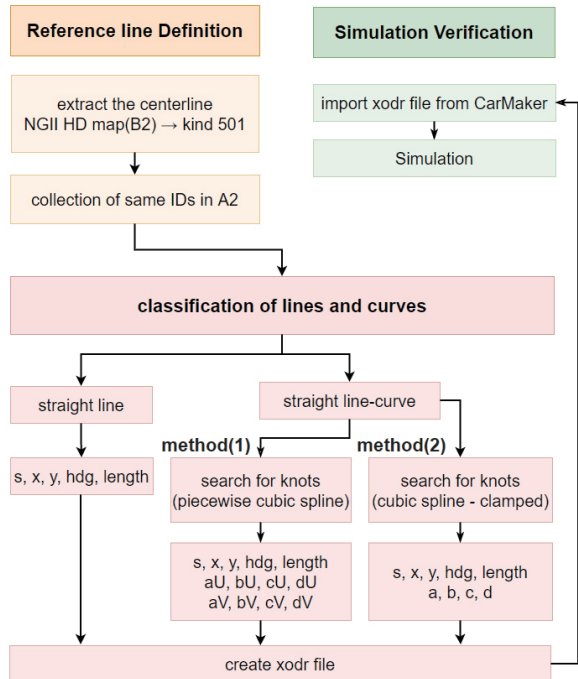


Fig. 2 Research Flow Chart

2. 관련 연구에 대한 고찰

2.1. 기존연구

자율주행 기술의 발전에 따른 정밀도로지도의 활용성이 확대됨에 따라 실도로와 유사한 가상도로환경을 구축하기 위한 다양한 연구들이 수행되고 있다. Lee et al.(2020)은 가상주행 시뮬레이터를 이용한 직선구간의 주행안전성 확보를 위해 곡선반경, 도로 폭, 직선길이 등의 조사된 수치를 바탕으로 Form8사의 UC-Win/Road를 이용하여 실제 도로와 유사한 가상주행 도로환경을 구축하였다. Sun et al.(2020)은 OpenStreetMap 데이터를 OpenDRIVE 포맷으로 변환할 수 있는 MatLab RoadRunner를 사용하여 시뮬레이션 환경을 생성하고 Carla 시뮬레이터를 사용하여 자율주행 시스템의 평가 모듈을 제안하였다. Lee et al.(2021)는 국내에서 접근성이 우수한 NGII HD map을 OpenDRIVE 데이터로 선형 변환하는 데 있어 문제점과 그에 따른 해결 방안을 제시하였다. 특히 도로 중심선에 해당되는 기준선이 정의되어 있지 않은 NGII HD map 데이터를 변환하기 위해 도로 중앙선에서 가장 가까운 A2_LINK를 평행 이동하여 기준선을 생성하였다. Becker et al.(2020)은 도로 네트워크를 따라 원활한 주행 시뮬레이션을 보장하기 위해 도로의 기하학적 요소에 따라 구분지어 정의하는 방법을 제시하였다. 나선형-호-선으로 이

루어진 도로를 길이 및 반지름에 의해 구분하여 정의하였으며, 각 정의된 도로의 접합부의 초기 위치 및 방향 계산을 통해 이격이 없는 자연스러운 도로 코스를 생성하였다. Kang et al.(2021)은 MMS 기반 스캐닝을 통해 고정밀 가상주행환경을 구축하였다. Barsi et al.(2021)은 정밀도로지도 AutoCAD 파일로부터 차선, 차선 간 연결, 도로 간 연결 등의 관련 정보를 추출하여 가상도로를 구축하고, 시뮬레이션을 통해 구축된 도로의 활용성을 확인하였다.

가상주행 시뮬레이션을 통한 자율주행기술 수준의 객관적인 평가를 위해 가상주행환경은 실도로를 높은 정확도로 묘사하여야 한다. 특히 OpenDRIVE 포맷 변환에 있어 도로의 직·곡선 혼재 구간을 실도로의 형상으로 재현할 수 있어야 한다. 그러나 현재 국내의 정밀도로지도의 표준인 NGII HD map이 가지는 구조적 문제를 구체적으로 해결한 연구는 미흡하며, 특히 직·곡선 혼재 구간의 실측자료를 기반으로하는 자료변환에 대한 연구가 불충분하다.

2.2. 정밀도로지도 및 OpenDRIVE 플랫폼의 국·내외 구축 현황

지난 2015년부터 ‘국가기본공간정보 데이터 모델 연구 및 시범 DB 구축’사업을 통해 국토지리정보원에서는 국가 기본공간정보의 구성요소와 표준데이터 모델을 제시하였으며, 이를 토대로 정밀도로지도를 본격 구축 중에 있다(NGII, 2020). 국토교통부는 자율주행 핵심 인프라인 정밀도로지도의 구축 범위를 2022년까지 전국 일반도로 약 14,000km로 확대하여 현재까지 제작이 완료된 전국 고속국도 및 주요도심 등 약 6,000km를 포함하여, 약 20,000km의 정밀도로지도를 제작할 예정이다. 즉, 2020년 12월을 기준으로 조사된 우리나라 총 도로 연장인 112,977km의 약 17.70%의 도로가 정밀도로지도로 제작될 예정이다(NGII, 2020).

현대오토에버의 위치 기반 데이터와 서비스를 공유하는 플랫폼인 PlayMap에서는 전국 자동차 전용도로 16,000km에 대한 정밀지도를 보유하고 있으며, 이를 기반으로 실제 도로를 그대로 디지털화한 OpenDRIVE 포맷의 가상주행환경을 보유하고 있다(PLAYMAP-Hyundai Autoever, 2021). 그러나 여의도 지역만을 대상으로 서비스를 공개하고 있으며, NGII HD map의 사용여부와 변환 방법이 공개되지 않고 있다.

2014년 설립된 독일의 3D 지도제작 기업인 Atlatec은 센서팟(sensorpod)을 통해 수집한 데이터를 사용하여 고화상 3D 지도를 생성하고, 데모 맵과 데이터를 오픈소스로 제공하고 있다(Atlatec, 2021). 현재 제공되고있는

OpenDRIVE 포맷의 가상도로는 미국의 샌프란시스코와 스페인의 카탈루냐 일부 도로가 있다.

독일의 3D Mapping Solutions GmbH사는 디지털 트윈 기술을 위한 고정밀 3D 도로 모델 개발회사로서, 가상 주행 시뮬레이션을 위한 LAS 포맷 및 OpenDRIVE 포맷을 오픈소스로 제공하고 있다(3D Mapping Solutions GmbH, 2019). 현재 공개된 자료로 중국의 베이징, 캘리포니아의 페드로 포인트에서 몬타라 방향의 Nr.1 고속도로, 미국 콜로라도스프링스의 고속도로, 미국의 러시아 힐 일부 도로 등이 있다.

3. NGII HD map과 OpenDRIVE의 개요 및 특징

NGII HD map은 MMS(Mobile Mapping System) 자료수집, GNSS(Global Navigation Satellite System) / INS(Inertial Navigation System) 자료 처리 및 기준점 선정, 기준점 측량, MMS 표준자료 제작, 세밀도화 순으로 구축되고 있으며, 차량의 자율주행에 필요한 차선, 도로시설, 표지시설 등의 정보를 포함하고 있는 3차원 전자지도이다. 이러한 정밀도로지도는 Table 2와 같이 A1 ~ C6의 레이어로 구성되어 있다. 각 레이어는 노드, 링크 및 면 체계로 규정되어 차선, 도로시설, 표지시설 정보를 나타내고 있다. 그 중 Fig. 3과 같이 A2 레이어는 차량의 주행경로의 진행 방향성을 고려하여 선으로 구축한 형태로, 하나의 도로 객체의 전·출입시점 사이의 연결성이 확보되어야 한다. B2 레이어는 차선 페인트라인을 기준으로 도화된 노면선 표시 레이어로, 객체의 ID, 인접한 좌·우측의 주행경로링크 ID(A2 레이어의 ID), 차선의 종류(중앙선, 정지선, 버스전용차로, 차로변경금지표시 등) 등과 같은 속성 정보를 포함

Table 2. Summary of NGII HD Map Layers (NGII, 2019)

Layer	Code Name	Type
A1	NODE	point
A2	LINK	line
A3	DRIVEWAYSECTION	polygon
A4	SUBSIDLARYSECTION	polygon
A5	PARKINGLOT	polygon
B1	SAFETYSIGN	point
B2	SURFACELINEMARK	line
B3	SURFACEMARK	polygon
C1	TRAFFICLIGHT	point
C2	KILOPOST	point
C3	VEHICLEPROTECTIONSAFETY	line
C4	SPEEDBUMP	polygon
C5	HEIGHTBARRIER	line
C6	POSTPOINT	point

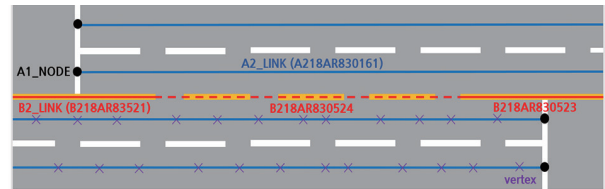


Fig. 3 Description of NGII HD Map Layers

하고 있다. 또한 레이어의 형태가 선으로 규정된 경우 각 선형은 약 3m 간격으로 이루어진 버텍스(vertex)들의 집합으로 각 버텍스는 평면직각좌표계 상의 x, y, z 좌표를 가지고 있다.

정밀도로지도는 제작하는 각 회사에 따라 서로 다른 포맷을 가지고 있어 자율주행 차량의 적용에 어려움을 초래할 수 있다. ASAM에서 만든 OpenDRIVE는 이러한 호환성의 문제를 해결하기 위한 표준 포맷으로 채택된 형식이다. OpenDRIVE의 객체구조는 크게 도로(Road)와 교차로(Junction)로 나눌 수 있으며, 각 객체의 세부 항목들은 Fig. 4와 같이 계층적으로 정의되고 있다(ASAM, 2021). OpenDRIVE 포맷은 기준선(도로 중심선)을 중심으로 좌측과 우측 도로 폭을 부여하는 방식으로 도로를 표현하고 있다. 즉, 데이터 변환에 있어 기준선의 정의가 매우 중요하며 기준선은 다음과 같은 규칙을 가진다. 첫째, 각 도로는 하나의 기준선을 가져야 한다. 둘째, 각 기준선은 일반적으로 해당 도로의 중심선으로 하지만 경우에 따라 횡방향으로 편이된 선으로 정할 수도 있다. 셋째, 도로의 기하 요소는 초기 위치값(s)을 기준으로 오름차순으로 증가되어야 한다. 넷째, 기준선은 급변하거나 뒤틀러서는 안된다. 위 규칙에 따라 기준선은 Table 3과 같은 파라미터를

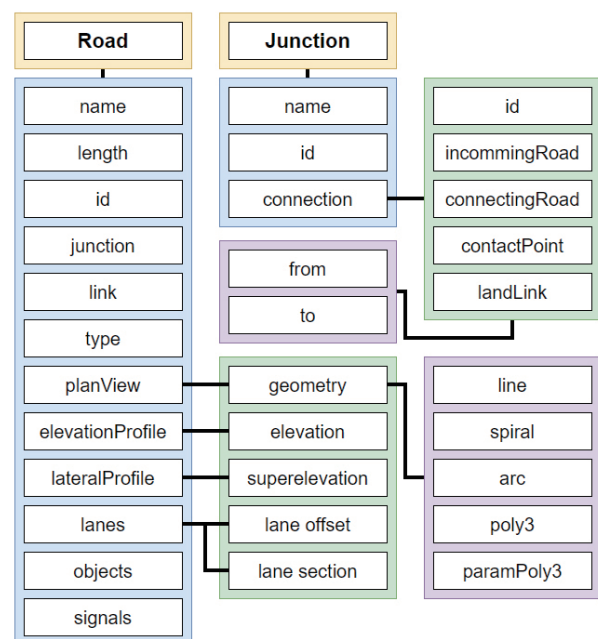


Fig. 4 Description of OpenDRIVE Data Structure

Table 3. Attributes of the Parameters in the OpenDRIVE (ASAM, 2021)

Element	Name	Description
line & paramPoly3 & poly3	s	start point
	x	start position(x inertial)
	y	start position(y inertial)
	hdg	start orientation(inertial heading)
	length	length of the element's reference line
paramPoly3	aU	cubic polynomials using local u-coordinates $u(p) = aU + bUp + cUp^2 + dUp^3$
	bU	
	cU	
	dU	
	aV	cubic polynomials using local v-coordinates $v(p) = aV + bVp + cVp^2 + dVp^3$
	bV	
	cV	
	dV	
poly3	a	cubic polynomials using local u/v-coordinates $v(u) = a + bu + cu^2 + du^3$
	b	
	c	
	d	

통해 직선(line), 나선(spiral), 호(arc), 3차 다항식(poly3, paramPoly3)으로 나타낼 수 있으며, 직선, 나선, 호는 클로소이드(완화곡선), 원곡선, 복심곡선 등과 같이 도로 선형설계 제원이 주어지는 경우에 적합하다. 그러나 NGII HD map과 같이 실측된 벡터스 값으로 선형요소를 추정할 때는 3차 다항식을 사용할 수 밖에 없다.

정밀도로지도를 활용한 가상자율주행 도로환경 구축 과정에 있어서 다양한 문제가 발생할 수 있다. 특히 본 연구에서 사용하는 NGII HD map과 OpenDRIVE 포맷 사이에서도 다음과 같은 차이점이 존재한다. 첫째, OpenDRIVE의 모든 도로 표현은 기준선의 정의에서부터 시작되지만, NGII HD map은 도로 중앙선에 대한 표기는 되어 있으나 기준선(reference line)에 대한 정의가 없다. 둘째, 곡선부 선형 표현에 있어서 OpenDRIVE는 나선, 호, 3차 다항식으로 다양한 표현이 가능하나, 관측한 MMS 자료를 세밀도화하여 지도로 제작된 NGII HD map에서는 곡선반지름, 교각, 완화곡선장 등과 같은 도로선형 제원이 존재하지 않는다. 셋째, 자동차가 인프라 또는 다른 차량과 통신을 통해 상호 협력하는 시스템인 C-ITS(Cooperative Intelligent Transport System)와 연계에 있어 OpenDRIVE와 OpenSCENARIO에서는 C-ITS 정보와 교통흐름의 상태를 반영한 가상주행 시뮬레이션이 가능할 것으로 보이나, NGII HD map은 DB의 업데이트에 따른 지도 업데이트가 즉각적으로 반영되지 않아 일부 연동되어 있지 않은 구간이 있다. 마지막으로 OpenDRIVE는 OpenSCENARIO를 통하여 자율주행차의 가상주행시 보행자의 환경을 반영할 수 있으며, 따라서

보도와 차도의 구분이 필요하나 NGII HD map에서는 보도에 대한 속성을 다루지 않고 있다. 이러한 두 데이터의 차이에 의해 변환과정에 있어 기준선 정의, 곡선부 선형 표현, ITS DB와 연계, 보행자에 의한 교통흐름 등과 같은 다양한 문제가 발생하게 된다. 본 연구에서는 이러한 문제 중 기준선 정의와 곡선부 선형 표현에서 발생할 수 있는 문제를 해결하여 실제 도로환경과 가장 유사한 가상도로를 구축하는 방안을 제안한다.

4. 직·곡선 혼재 구간의 OpenDRIVE 형식 변환 방법

4장에서는 직·곡선 혼재 구간의 도로를 OpenDRIVE 형식으로 변환하기 위해 구간연속 3차 다항식(방법 1)과 3차 보간곡선(방법 2)을 이용한 변환 방법을 제안한다. 방법 1은 도로구간 전체를 3차 스플라인으로 계산하였으며, 방법 2는 직선과 3차 다항식으로 나누어 직선의 기울기와 곡선의 곡률 사이의 연속성을 확보해 주는 clamped 방법을 사용한다. 또한 데이터 변환에 있어 가장 중요한 기준선을 결정하는 방법과 차로 폭 및 차선 정의 방법을 기술하였다. 마지막으로 본 연구에서는 수학적 식의 표현 편의상 NGII HD map과 달리 종축을 y 축으로 한다.

4.1. 방법 1 : 전구간 3차 스플라인

3차 다항식은 실측 데이터로부터 복잡한 도로선형을 생성하는데 사용하기 용이하며, 한 개의 도로구간에 여러 가지 선형이 조합될 때 x/y 직교좌표 시스템의 기준선을 따라 주어진 실측자료에 대한 측정 쌍은 구간별 다항식의 형태를 결정하게 된다. 도로의 기준선은 구간의 시점을 좌표원점으로 하는 지역좌표계(local coordinates)로 변환된 지역 3차 다항식으로 설명된다. 세그먼트의 위치 연속성(C^0 조건), 도함수 또는 접선의 연속성(C^1/G^1 조건), 기울기 변화율의 연속성(C^2 조건)과 같은 조건을 연속되는 세그먼트의 제약조건으로 설정하면 여러 개의 3차 다항식 세그먼트를 병합하여 도로 기준선의 전체 코스에 대한 글로벌 3차 스플라인 보간 곡선(global piecewise cubic spline interpolation)을 형성할 수 있다. 다만 이때 실측된 자료로 선형을 재현할 때는 직선-곡선 등의 조합 사이의 적정한 매듭점(knots)의 위치를 찾아주어야 하며, 이러한 매듭점의 위치 최적화가 재현에서 발생하는 오차에 가장 큰 영향을 미친다.

제약조건을 만족하는 최적 매듭점을 찾는 것은 무한대에 가까운 답들을 탐색하여야 하는 NP-hard(NonPolynomial

hard) 문제로써 본 연구에서는 Matlab의 등간격 연속 3차 스플라인 보간함수(spap2-augknt)를 사용하여 1차 매듭점을 탐색하고, 최적 매듭점함수(spap2-newknt)를 사용하여 2차 매듭점의 위치를 구하였다. 이때 매듭점의 개수는 10개로 정하며, 버텍스의 수가 20개 미만인 경우 매듭점의 개수는 4개로 정하였다.

본 연구에서는 다음 단계로 연속하는 3점의 반경으로 구한 직선구간과 곡선구간으로 구분하여 각 직선과 직·곡선 혼재 구간의 사이에 있는 매듭점은 삭제하여 매듭점의 수를 최소화 하였다. 매듭점 최소화 된 구간별 다항식의 연속성을 보장하기 위하여 본 연구에서는 Fig. 5와 같이 매듭점의 위치연속성(C^0), 매듭점에서의 접선의 연속성(C^1), 도로선형 특성상 속도와 가속도의 연속성을 확보하기 위한 기울기 변화율 연속성 조건(C^2)을 만족하는 조건을 세그먼트의 제약조건으로 설정하여 실측된 자료로부터 도로기준선에 대한 최적 구간연속 3차 다항식을 구하였다. 만약 두 곡선 p 와 q 가 τ 점에서 연속된다면, 구간 다항식은 Eq. (1)을 통해 구할 수 있으며, τ 는 매듭점의 위치로 Eq. (2)의 제약조건을 만족하는 조건을 통해 얻을 수 있다.

$$\hat{f}(x) = \begin{cases} p(x) = \theta_1 + \theta_2 x + \theta_3 x^2 + \theta_4 x^3 & x \leq \tau \\ q(x) = \theta_5 + \theta_6 x + \theta_7 x^2 + \theta_8 x^3 & x > \tau \end{cases} \quad (1)$$

$$p(\tau) = q(\tau), \quad p'(\tau) = q'(\tau), \quad p''(\tau) = q''(\tau) \quad (2)$$

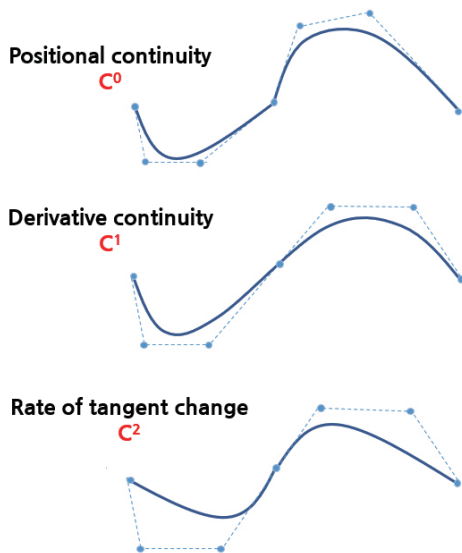


Fig. 5 Control Continuity

하나의 도로 객체를 매듭점을 기준으로 분할하여 OpenDRIVE 포맷으로 변환하는 과정에 위치(C^0), 도함수(C^1), 2차 도함수(C^2) 연속성 조건을 고려하지 않으면 Fig. 6과 같이 분할된 도로 사이의 이격이 발생할 수 있다. 이러한 이격은 가상도로구축에 오류를 야기하지는 않으나

시뮬레이션환경에서 문제가 될 수 있다. 따라서 구간별 다항식의 연속성과 주행차량의 속도 및 조향 안전성을 보장하기 위하여 위와 같은 연속성 조건을 만족하는 구간연속 3차 다항식을 통해 객체를 정의하여야 한다.

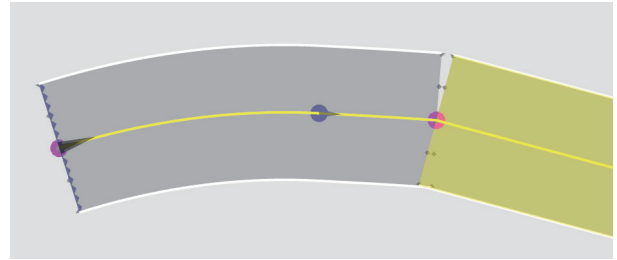


Fig. 6 Example of the OpenDRIVE where the Separation Occurred

또한, 주어진 x 좌표에서 2개 이상의 y 좌표가 있는 곡선 객체를 처리하는 데 있어 직교좌표계 x/y 로 설명된 3차 다항식은 임의의 방향으로 휘어지는 도로선형 구간을 설명하는 데 적합하지 않다. 이러한 문제는 3차 다항식 객체의 지역좌표계인 u/v 좌표 시스템으로 정의하는 것으로 해결할 수 있다. u/v 좌표 시스템은 3차 다항식보다 더 유연하여 도로선형의 실측자료를 다루는 데 유용하다.

OpenDRIVE 포맷의 paramPoly3(매개변수형 3차곡선)을 u/v 좌표계로 나타내기 위해 3차 다항식의 $aU, bU, cU, dU, aV, bV, cV, dV$ 매개변수값을 추정하여야 한다. Eq. (3)과 Eq. (4)는 매개변수 p 를 사용한 매개변수형 3차곡선의 기본식이다.

$$u(p) = aU + bUp + cUp^2 + dUp^3 \quad (3)$$

$$v(p) = aV + bVp + cVp^2 + dVp^3 \quad (4)$$

매듭점의 수가 3개 이상일 경우 Eq. (3)과 Eq. (4)는 Eq. (5)와 Eq. (6)으로 나타낼 수 있다.

$$u_n(p) = aU_n + bU_np + cU_np^2 + dU_np^3 \quad (5)$$

$$v_n(p) = aV_n + bV_np + cV_np^2 + dV_np^3 \quad (6)$$

$$(2 \leq n \leq m-1)$$

하지만 각 매듭점에서 선행과 후행의 2차 미분 값을 일치시키기 위한 다른 조건이 필요하기 때문에 매개변수 a, b, c, d 를 Eq. (5)와 Eq. (6)을 통해 구할 수 없고, Eq. (7)과 Eq. (8)의 조건이 추가되어야 한다.

$$\frac{d^2 u_{n-1}(p)}{dp^2} = \frac{d^2 u_n(p)}{dp^2} \quad (7)$$

$$\frac{d^2 v_{n-1}(p)}{dp^2} = \frac{d^2 v_n(p)}{dp^2} \quad (8)$$

$$\begin{pmatrix} u_{n-1} \\ u_n \\ u_{n+1} \\ 6d_{u_{n-1}}u_{n-1} + 2c_{u_{n-1}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_{n-1}^3 & p_{n-1}^2 & p_{n-1} & 1 \\ p_n^3 & p_n^2 & p_n & 1 \\ p_{n+1}^3 & p_{n+1}^2 & p_{n+1} & 1 \\ 6p_{n-1} & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} dU \\ cU \\ bU \\ aU \end{pmatrix} \quad (9)$$

밀도로지도 구축 시 MMS 측량 자료를 기반으로 도화하였기 때문에 도로 객체를 x 축에 평행하게 회전한 경우 Fig. 8과 같이 완전히 0에 수렴하지 않고 최대 0.058m, 평균 0.022m의 편차가 발생하였다.

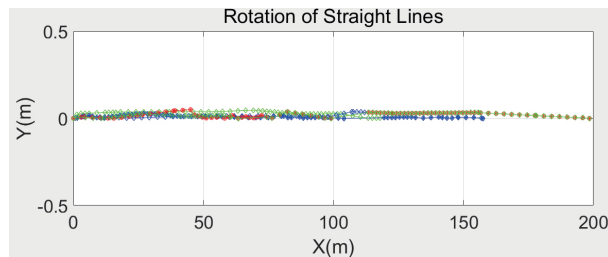


Fig. 8 Rotation of Straight Lines

설계도면상 곡선으로 설계된 도로의 정밀도로지도 데이터를 회전한 결과 Fig. 9와 같이 최소 0.000m, 평균 1.068m의 편차가 발생하였다. 따라서 NGII HD map의 작업규정상 MMS 측량시 기준점 측량 오차의 허용범위가 ± 0.1 m 인 점을 고려하여, 평균 수직거리가 ± 0.1 m 이내인 경우 직선 구간으로, 초과하는 경우 직·곡선 혼재 구간으로 구분하였다.

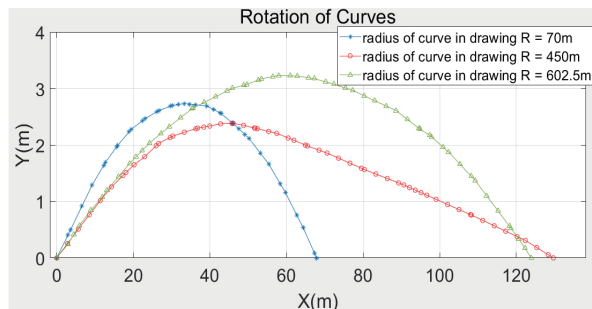


Fig. 9 Rotation of Curves

도로 객체를 직선 구간과 직·곡선 혼재 구간으로 구분하고 기준선이 될 도로 객체의 버텍스를 이용하여 OpenDRIVE 포맷의 매개변수로 변환하였다. 직선으로 구분된 경우 각 도로 객체의 시점(s), 시점의 좌표(x, y), 시점에서의 방향각(hdg), 도로 객체의 길이($length$)를 통해 정의할 수 있다. 그러나 직·곡선 혼재 구간으로 구분된 경우 객체의 시점, 시점의 좌표, 시점에서의 방향각을 포함하여 정의된 3차 방정식의 매개변수를 필요로 한다. 이때 도로 객체의 시·종점을 하나의 객체로써 3차 다항식으로 표현하면 Fig. 10과 같이 곡선이 버텍스를 따라가지 못하는 경우가 발생한다. 따라서 하나의 도로 객체를 직선과 곡선으로 나누는 매듭점의 위치를 찾고, 각 매듭점 사이의 버텍스를 통과하는 3차 다항식을 구하였다. 이때, 각 계산된 3차 다항식을 매끄러운 하나의 폴리라인으로 표현하기 위해 4.1에서 소개한 방법 1과 같이 위치, 접선, 곡률 연속성 조건을 만족하는 전구간 최적 3차 스플라인과 4.2에서

소개한 방법 2와 같이 끝점 조건과 clamped 조건을 사용하는 3차 다항식을 구하였다. 구간연속 3차 다항식과 3차 보간 곡선을 통해 하나의 도로 객체를 정의하면 Fig. 11과 Fig. 12와 같이 버텍스와 일치하는 직·곡선 혼재 구간을 표현할 수 있다.

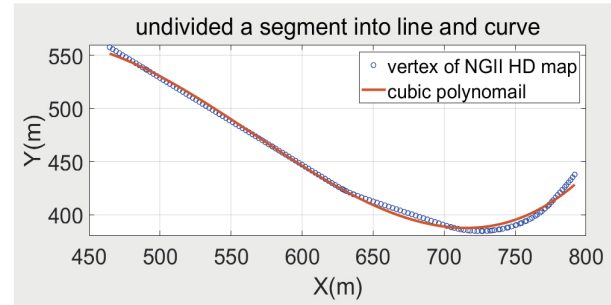


Fig. 10 Undivided a Segment into Line and Curve

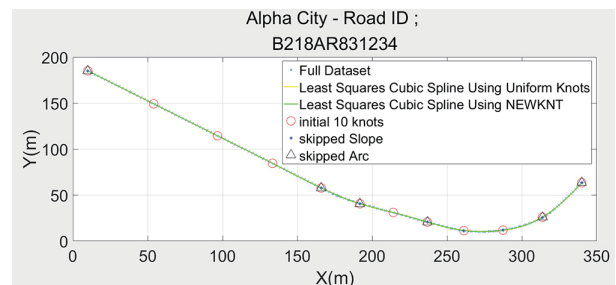


Fig. 11 Method (1) - Piecewise Cubic Spline

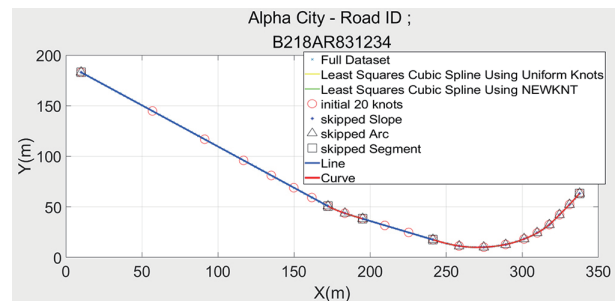


Fig. 12 Method (2) - Clamped Cubic Spline

4.4. 차로 폭 및 차선 정의

차로 폭 및 차선을 OpenDRIVE 포맷으로 정의하는 방법은 Fig. 13과 같다. 원시 정밀도로지도 데이터로부터 차로 폭 및 차로 수를 알 수 없다. 이에 본 연구에서는 QGIS를 이용하여 B2 레이어에서 정지선에 접하는 차선의 위치(points)를 탐색하여 차로 폭과 차로 수를 구하였다.

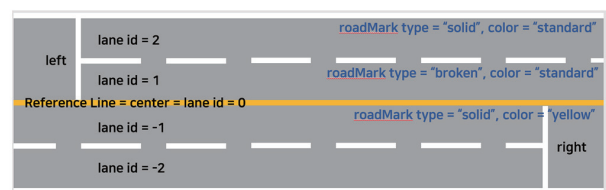


Fig. 13 OpenDRIVE Format for Lane Width and Type

5. OpenDRIVE 변환 결과

5.1. 데이터 변환 결과

정밀도로지도를 활용한 실제와 동일한 가상주행환경 구축을 위해 NGII HD map을 OpenDRIVE 포맷으로 변환하는 연구를 진행하였다. 본 연구는 데이터 변환 중 문제가 발생할 수 있는 곡선부를 중심으로 진행되었다.

5.1.1. 방법 1을 이용한 변환 결과

구간연속 3차 다항식을 이용한 변환 결과 Fig. 14와 Fig. 15와 같이 나타났다. 방법 1은 하나의 도로 객체의 구간을 나누어 구간 연속 3차 다항식을 이용하는 방법으로 각 구간 위에 위치하고 있는 매듭점의 수를 최소화할 수 있다는 장점이 있으나, 혼재구간의 직선구간에서 직선구간도 3차 다항식으로 나타내었기 때문에 과추정(over-fitting)되는 경향이 있는 것으로 나타났다(Fig. 16).



Fig. 14 Overlap of OpenDRIVE and NGII HD Map

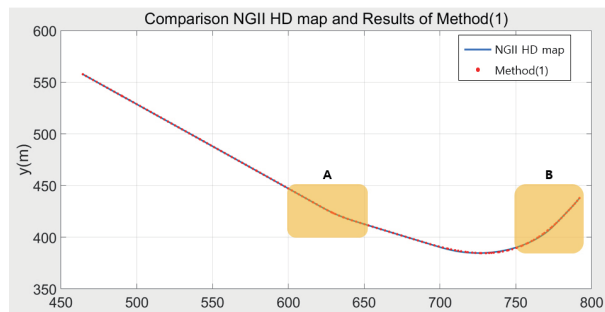


Fig. 15 Comparison NGII HD Map and Results of Method(1)

NGII HD map 데이터를 OpenDRIVE 포맷으로 변환한 직·곡선 혼재 구간의 타당성 검증을 위해 각 도로 객체의 매듭점과 보간된 선형사이의 수직거리를 계산하였다. 그 결과 Table 3과 같이 평균 수직거리는 0.008m, 최대 수직거리는 0.035m로 도로의 선형을 충분히 묘사하는 것으로 나타났다. 또한 NGII HD map상 도로 객체의 끝점 좌표와 변환된 도로 객체의 끝점 좌표의 거리를 비교한 결과 두 점간의 차이는 평균 0.052m 최대 0.188m로 NGII HD map 점군 데이터의 도화 정확도 기준 최대오차인 $\pm 0.2m$ 이내

로 변환 오차가 발생하였다. 따라서 자율주행 기술의 안정성 및 신뢰성 검증을 위한 가상주행 시뮬레이션 환경으로 충분히 활용 가능할 것으로 판단된다.

5.1.2. 방법 2를 이용한 변환 결과

3차 보간 곡선을 이용한 변환 방법은 하나의 도로 객체의 구간을 직선(1차) 및 곡선(clamped cubic polynomials)로 구분하여 정의한 방법으로 직선구간에서 양호한 변환 결과를 얻을 수 있으나, 매듭점 수를 관리하기 어려운 단점이 있다. 또한 방법 2를 통한 변환 결과 Fig.16의 A구간과 같이 곡선반경이 매우 큰 곡선구간 또는 도로의 끝단이 매우 짧은 구간의 곡선으로 이루어진 경우를 직선구간으로 분류하여 해석하는 경향이 있으며, clamped 방식의 특성에 의해 Fig. 16의 B구간과 같이 선행구간의 오류가 후행구간에도 영향을 미치는 것으로 나타났다.

각 도로 객체의 매듭점과 보간된 선형사이의 수직거리를 계산한 결과 Table 4와 같이 평균 수직거리는 0.170m, 최대 수직거리는 0.399m로 나타났다. 이는 NGII HD map 점군 데이터의 도화 정확도 기준 최대오차인 $\pm 0.2m$ 를 초과한 것으로 실제 도로와 동일한 가상주행환경을 구축하였다고 보기 어려운 것으로 판단된다.

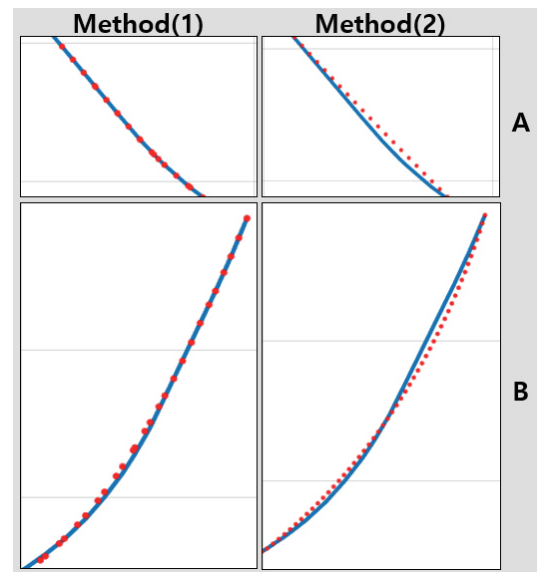


Fig. 16 Enlargement of Section A and B of Method(1) and(2)

Table 4. Result of Piecewise Cubic Spline and Clamped Cubic Pline

		Difference in Endpoint Coordinates (m)	Vertical Distance Error (m)
Method(1)	mean	0.052	0.008
	max	0.188	0.035
Method(2)	mean	-	0.170
	max	-	0.399

5.2. 시뮬레이션을 통한 주행 검증

데이터 변환 결과 방법 1을 이용한 변환 방법이 방법 2를 이용한 변환 방법보다 높은 재현성을 나타내고 있으며 NGII HD map 구축 시 점군 데이터의 도화 정확도 기준 최대오차인 $\pm 0.2\text{m}$ 이내의 변환 오차가 발생하였다. 따라서 방법 1을 이용한 변환 방법으로 OpenDRIVE의 xodr 파일을 생성하였다. 작성된 xodr 파일이 실제 시뮬레이션 프로그램에 적용이 가능한지를 검증하기 위해 IPG사의 CarMaker 시뮬레이션 환경에서 Fig. 17과 Table 5와 같은 1~3번 경로로 주행 시뮬레이션을 진행하였다. 시뮬레이션 차량은 CarMaker의 데모 차량을 사용하였으며 최대 속도는 60km/h 로 설정하고 시뮬레이션을 실행하였다.



Fig. 17 Result of Data Conversion

Table 5. Details of the Driving Route

	Route 1	Route 2	Route 3
length	372m	1,102m	297m
speed limit	30km/h, 50km/h	50km/h	30km/h
lanes	2, 4	4	2
straight line	3 section	1 section	0 section
curve	0 section	3 section	2 section
junction	2 (corss, T-type)	3 (T-type)	1 (roundabout)

시뮬레이션 결과 Fig. 18과 같이 교차로 진·출입 시 Fig. 19와 같이 주행 속도가 감소하였다가 증가하며 구축된 가상도로를 시뮬레이션 차량이 원활하게 주행하는 것을 확인하였다.

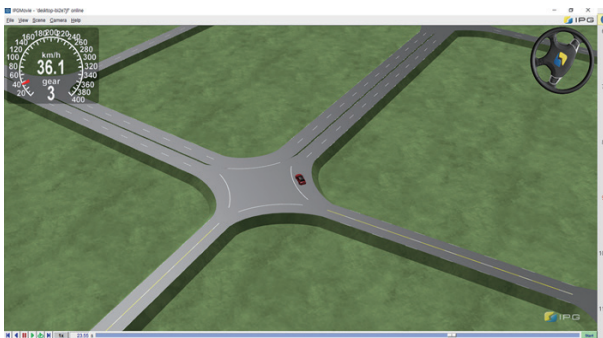


Fig. 18 Simulation through CarMaker(Route 1)

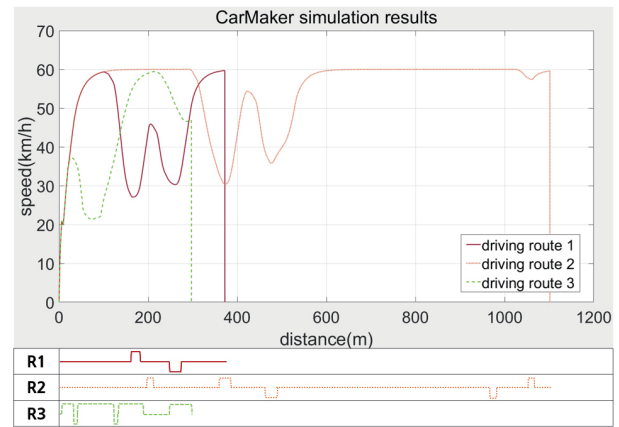


Fig. 19 Simulation Speed Profile Results

6. 결론

본 연구는 직·곡선 혼재 구간 도로를 중심으로 정밀도로 지도(NGII HD map)를 활용하여 자율주행 기술의 안정성 및 신뢰성 수준을 평가하기 위한 OpenDRIVE 포맷으로의 변환방안을 제시하고, 가상 자율주행 시뮬레이션 검증을 통하여 정밀도로지도의 활용성 및 기능 확장성을 도모하였다.

하나의 도로 객체를 구간을 나누어 구간 연속 3차 다항식을 통해 데이터를 변환하는 방법 1이 도로 객체의 구간을 직선(1차 방정식) 및 곡선으로 구분하여 변환한 방법 2보다 평균 수직거리 오차가 0.162m 더 우수한 것으로 나타났다. 방법 2의 경우 최대 수직거리 오차가 0.399m 로 NGII HD map 점군 데이터의 도화 정확도 기준 최대오차를 초과하였다. 따라서 방법 1을 통한 데이터 변환 방법이 자율주행 기술의 수준을 평가하기에 적합한 것으로 사료된다. 방법 1을 통해 변환한 가상 주행환경에서 시뮬레이션을 진행한 결과 도로의 이격으로 인한 차량의 이탈이나 멈춤이 발생하지 않았으며, 지정한 각 경로를 따라 원활하게 주행하였다.

전구간을 3차 스플라인으로 계산한 방법 1의 경우, 직선 구간에서 매듭점의 위치에 따라 일부 과추정(over fitting)되는 현상이 발생하는 단점이 있다. 그러나 최대수직거리 편차가 0.035m 로써 수용가능한 범위였으며, 나머지 구간에서는 모두 허용오차범위내로 계산되었다.

본 연구에서는 데이터 변환에 있어 직·곡선 혼재 구간 도로를 중심으로 다루었으나, 교차로의 변환 시 기준선 정의에 어려움을 겪을 수 있다. NGII HD map은 교차로의 통행 방향을 유도하는 유도선 외에 중심선 등과 같은 정보가 포함되어 있지 않아 유리함수형 베이지어곡선(rational Bézier curve)를 사용하여 도로와 교차로의 자연스러운

연결이 가능한 기준선 정의에 관한 연구가 준비 단계에 있다. 또한 정밀도로지도의 z 값을 이용하여, 도로의 종단경사 및 편경사 등과 같은 도로기하구조를 반영하여야 한다. 마지막으로, OpenCRG를 통한 도로의 질감 처리까지 가능하다면 자율주행 기술의 객관적 평가의 신뢰도가 높아질 것으로 기대된다.

REFERENCES

- 3D Mapping Solutions GmbH (2019). *DEMO DATA*, 3D Mapping Solutions, Germany, Available at: <https://www.3d-mapping.de/en/content/contact/demo-data/> (Accessed: October 28, 2021).
- Association for Standardization of Automation and Measuring Systems (ASAM) (2021). *ASAM OpenDRIVE*, ASAM, Germany, Available at: <https://www.asam.net/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=4422&token=e590561f3c39aa2260e5442e29e93f6693d1cccd> (Accessed: August 19, 2021).
- Atlatec (2021). *Download atlatec sample data*, atlatec GmbH, Germany, Available at: <https://atlatec.de/en/getsampladata.html> (Accessed: October 28, 2021).
- Barsi, M., Barsi, A. (2021). "Building opendrive model from mobile mapping data", *The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, ISPRS, Vol. 43, pp.9-14.
- Becker, D., Ruß, F., Geller, C., Eckstein, L. (2020). "Generation of complex road networks using a simplified logical description for the validation of automated vehicles.", *Proc. of 23rd Int. Conf. on International Transportation Systems.*, IEEE, Rhodes, Greece, pp.1-7.
- Kang, W. Y., Jae, J. H., Lee, M.K., Kang, D. O., Hyun, M. S., Heo, S. J., (2021). "A study on the methodology to develop virtual drive environment for autonomous driving evaluation.", *Transactions of the Korean Society of Automotive Engineers*, KSAE, Vol.29, No.6, pp.547-556.
- Kim, J. H. (2020). *A study on the development of self-driving AI driving ability evaluation techniques and models III.*, No. 2020-0111-041 (in Korean).
- Lee, K. M., Yeom, C. H., Kim, G. S. (2020). "A driving simulator-based study to ensure safe straight-section highway driving.", *International Journal of Highway Engineering*, Korean Society of Road Engineers, Vol.22, No.2, pp.59-67.
- Lee, M. H., Jang, I. S., Kim, M. S. (2021). "A study on data model conversion method for the application of autonomous driving of various kinds of HD Map." *Journal of Cadastre & Land InformatiX*, Korea Land and Geospatial InformatiX Corporation, Vol.51, No.1, pp.39-51.
- National Geographic Information Institute(NGII) (2019). *High definition map construction manual* (in Korean).
- National Geographic Information Institute(NGII) (2020). *Research on standardization of basic spatial information and establishment of development direction* (in Korean).
- National Geographic Information Institute(NGII) (2020). *The era of cooperative autonomous driving will be advanced by expanding the construction of "High Definition road maps."*, South Korea, Available at : <https://www.ngii.go.kr/> (Accessed: May 3, 2021).
- PLAYMAP-Hyundai Autoever (2021). *Realtime Autonomous Driving HD Map*, PlayMap, Available at: <https://playmap.hyundai-mnsoft.com/> (Accessed: October 31, 2021).
- SAE (2021). *Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles*(Standard No. J3016), SAE International, United States of America, Available at:https://www.sae.org/standards/content/j3016_202104/ (Accessed: June 15, 2021).
- Sun, Y., Yang, X., Xiao, H., Feng, H. (2020). "An intelligent driving simulation platform: architecture, implementation and application.", *In2020 International Conference on Connected and Autonomous Driving (MetroCAD)*, IEEE, Detroit, MI, USA, pp.71-75.
- Winner, H., Lemmer, K., Form, T., Mazzega, J. (2019). "Pegasus—first steps for the safe introduction of automated driving.", *InRoad Vehicle Automation 5*, Springer, Cham, pp.185-195.
- Winner, H., (2019). *PEGASUS Symposium 2019*, PEGASUS, German, <https://www.pegasusprojekt.de/> (Accessed: June 23, 2021).